

DM : Caractéristiques de dipôles

Tracé, lecture, point de fonctionnement — dipôles passifs et montages à ALI

Physique — Électrocinétique — Durée indicative : 45 minutes

Consignes. Tous les tracés sont faits à la règle, axes fléchés et légendés (grandeur, unité), échelles choisies et justifiées, points remarquables repérés par leurs coordonnées. Les questions marquées « Interprétation » demandent une réponse physique rédigée, en une ou deux phrases précises : un résultat correct non commenté n'est pas complet. Toute hypothèse de fonctionnement (état d'une diode, régime d'un ALI) est posée explicitement puis vérifiée.

Conventions communes. Le régime est continu (états stationnaires). Sauf mention contraire, un dipôle est orienté en convention récepteur : u et i sont fléchés en sens opposés, et $p = ui$ est la puissance reçue par le dipôle. La *caractéristique* d'un dipôle est la courbe $i = f(u)$ (u en abscisse, i en ordonnée). Un dipôle est dit *passif* s'il ne peut jamais fournir de puissance, c'est-à-dire si $ui \geq 0$ en tout point de sa caractéristique ; il est dit *actif* dans le cas contraire.

Modèle de l'ALI. Un ALI est idéal : courants d'entrée nuls ; on note $\varepsilon = v_+ - v_-$; en régime linéaire $\varepsilon = 0$ et $|v_S| < V_{\text{sat}}$; si $\varepsilon > 0$ alors $v_S = +V_{\text{sat}}$; si $\varepsilon < 0$ alors $v_S = -V_{\text{sat}}$. On prend $V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$ (alimentation symétrique non représentée).

Exercice 1 — Dipôles passifs et point de fonctionnement

(environ 15 min)

Une diode est modélisée par une caractéristique linéaire par morceaux : elle est *bloquée* si $i = 0$ (avec $u \leq U_s$), et *passante* si $i > 0$, auquel cas $u = U_s + r_d i$, avec $U_s = 0,60 \text{ V}$ et $r_d = 10 \Omega$. On dispose par ailleurs d'un résistor $R = 90 \Omega$.

- (a) Tracer, sur un même graphe et pour $u \in [-1 \text{ V}, 2 \text{ V}]$, les caractéristiques du résistor et de la diode.

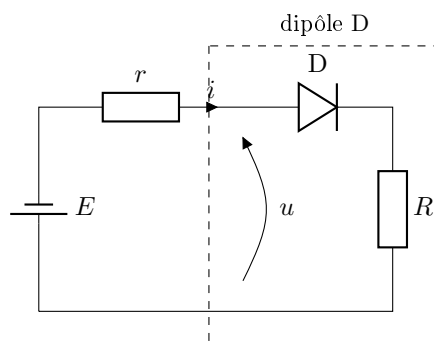
Interprétation. Que représente physiquement la pente de chaque portion de courbe ? Vérifier que les deux dipôles sont passifs au sens de l'énoncé. Pourquoi la caractéristique du résistor est-elle symétrique par rapport à l'origine et pas celle de la diode, et qu'est-ce que cela change à l'usage ?

- (b) On associe la diode et le résistor en série ; on note D le dipôle obtenu, de tension u et de courant i . Tracer sa caractéristique.

Interprétation. Pourquoi additionne-t-on les tensions (et non les courants) pour construire cette caractéristique ? Comparer la pente de la partie conductrice à celle de la diode seule et expliquer physiquement l'écart.

- (c) Le dipôle D est alimenté par un générateur de Thévenin de force électromotrice E et de résistance interne $r = 400 \Omega$ (figure ci-dessous). Déterminer le point de fonctionnement (u, i) , par le calcul puis par construction graphique sur le tracé de la question (b), pour $E = 5,0 \text{ V}$ puis pour $E' = 0,40 \text{ V}$.

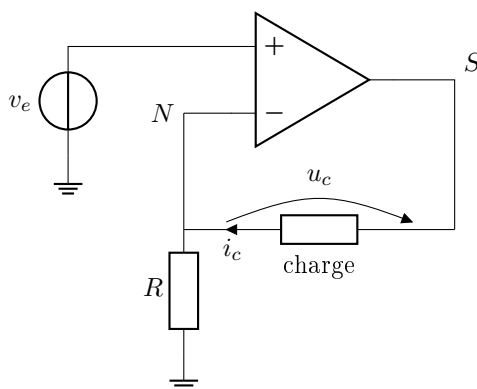
Interprétation. Pourquoi le point de fonctionnement se trouve-t-il nécessairement à l'intersection des deux caractéristiques ? Que se passe-t-il physiquement dans le cas E' ?



Exercice 2 — ALI linéaire : une source de courant

(environ 13 min)

Dans le montage ci-dessous, l'ALI est idéal, $v_e = 2,0\text{ V}$ est une tension continue et $R = 1,0\text{ k}\Omega$. La charge est un dipôle quelconque, de tension u_c et de courant i_c (convention récepteur pour la charge, i_c allant de la sortie S vers le nœud N).



- (a) On suppose le régime linéaire. Exprimer i_c en fonction de v_e et R .

Interprétation. i_c dépend-il de la nature de la charge ? Qu'en déduire sur le rôle du montage vu de la charge ?

- (b) La charge est un résistor R_c . Exprimer v_S et en déduire la valeur maximale de R_c compatible avec le régime linéaire. Que se passe-t-il pour $R_c = 10\text{ k}\Omega$? Déterminer alors i_c et u_c , en justifiant le signe de ε .

- (c) Tracer, pour $0 \leq u_c \leq 16\text{ V}$, la caractéristique $i_c(u_c)$ que le montage impose à sa charge, y compris hors du régime linéaire. Y placer les points de fonctionnement pour $R_c = 2\text{ k}\Omega$ et $R_c = 10\text{ k}\Omega$.

Interprétation. À quel dipôle usuel équivaut, vu de la charge, la partie horizontale ? Quelle est sa résistance interne ? Que représente l'abscisse où la courbe s'infléchit ?

- (d) La charge est la diode de l'exercice 1 ($U_s = 0,60\text{ V}$, $r_d = 10\text{ }\Omega$). Déterminer u_c et i_c . Même question avec une diode de seuil $U'_s = 0,70\text{ V}$.

Interprétation. Pourquoi ce montage est-il pertinent pour alimenter une diode électroluminescente, dont l'éclat est fixé par le courant qui la traverse, plutôt qu'un générateur de tension suivi d'un résistor ?

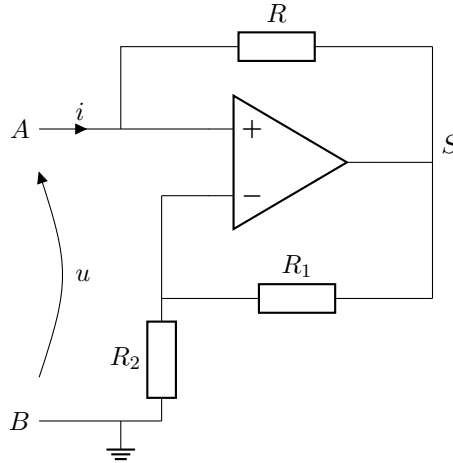
- (e) Pour $R_c = 2\text{ k}\Omega$, calculer les puissances reçues par la charge et par R .

Interprétation. La source v_e fournit-elle une puissance notable ? D'où provient alors l'énergie reçue par la charge ?

Exercice 3 — ALI : un dipôle à résistance négative

(environ 20 min)

On considère le dipôle AB ci-dessous : la borne A est reliée à l'entrée non inverseuse de l'ALI idéal, la borne B est à la masse. On note $u = v_A - v_B$ et i le courant entrant par A (convention récepteur). On donne $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$.



- (a) On suppose le régime linéaire. Exprimer v_S puis i en fonction de u . Montrer que le dipôle AB se comporte comme un résistor de résistance R_{eq} dont on donnera l'expression littérale en fonction de R , R_1 , R_2 , puis la valeur numérique.

Interprétation. Que traduit le signe de R_{eq} sur le sens réel du courant lorsque $u > 0$, et sur le rôle énergétique du dipôle ?

- (b) Déterminer le domaine de u (puis de i) où l'hypothèse de régime linéaire est valide. Établir l'expression de $i(u)$ hors de ce domaine, puis tracer la caractéristique complète pour $u \in [-20 \text{ V}, 20 \text{ V}]$ en repérant les points remarquables.

- (c) **Interprétation.** Ce dipôle est-il passif au sens de l'énoncé ? Sur quel intervalle de u est-il actif ? Sa caractéristique passe par l'origine : cela suffit-il à le rendre passif ? D'où provient l'énergie qu'il peut fournir, et quelle puissance maximale peut-il délivrer à l'extérieur ?

- (d) On branche entre A et B un générateur de Thévenin ($E = 3,0 \text{ V}$, $r = 500 \Omega$), la borne $+$ étant reliée à A . Déterminer le point de fonctionnement et montrer qu'il est unique. Établir le bilan des puissances (dipôle AB , résistance r , source E).

Interprétation. Qui fournit de l'énergie à qui ?

- (e) *Ouverture.* Reprendre la question (d) avec $r = 2,0 \text{ k}\Omega$: déterminer tous les points de fonctionnement.

Interprétation. Que penser du nombre de solutions ? Comment le lire directement sur la position de la droite de charge par rapport à la caractéristique ? Toutes les solutions vous semblent-elles observables en pratique ? (Raisonner qualitativement sur la nature de la rétroaction autour de l'ALI.)